

تسک گزینش هم آموز

ابزار خط فرمان تحلیل لاگ



سلام و وقت بخیر،
از اینکه در فرایند گزینش دوره‌ی هم آموز شرکت کرده‌ای خوشحالیم!
پیش از مصاحبه، از تو می‌خواهیم که یک تسک کوتاه انجام دهی. می‌خواهیم ببینیم چطور یک مسئله‌ی واقعی را حل می‌کنی و کدت را توضیح می‌دهی.
زمان تخمینی: حدود ۴ تا ۵ ساعت · مهلت: تا تاریخ شنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۲۳:۵۹ · زبان: دلخواه (Python پیشنهاد می‌شود)

سناریو

یک سرویس وب داریم که روزانه میلیون‌ها درخواست می‌گیرد و همه را در یک فایل access log ثبت می‌کند. وقتی سرویس کند می‌شود یا خطا می‌دهد، اولین کاری که یک مهندس زیرساخت می‌کند رفتن سراغ همین لاگ‌هاست تا بفهمد چه خبر است.
وظیفه‌ی تو ساخت یک ابزار خط فرمان (CLI) است که یک فایل access log را می‌خواند و گزارش‌های مفیدی از آن بیرون می‌کشد. فایل لاگ نمونه پیوست همین ارسال است.
نمونه‌ی یک خط لاگ (Combined Log Format):

```
203.0.113.42 - - [01/Jun/2026:09:14:22 +0000] "GET /products/1877 HTTP/1.1" 200 5324 "-" "Mozilla/5.0 ..."
```

هر خط شامل این‌هاست: IP کلاینت، زمان، مدت و مسیر و پروتکل درخواست، کد وضعیت (status)، حجم پاسخ به بایت، و user-agent.
توجه: فایل لاگ واقعی و «کثیف» است – بعضی خطوط خراب/ناقص‌اند و باید بدون کرش کردن با آن‌ها کنار بیایی.
فایل هم بزرگ است، پس بهتر است خطبه‌خط بخوانی‌اش، نه یک‌جا.

تحويل دادنی‌ها

- الزامی – بدون این‌ها تسک کامل محسوب نمی‌شود:
- **پارس کردن لاگ.** هر خط را تجزیه کن. خطوط خراب یا ناقص را شمارش و رد کن؛ برنامه نباید با آن‌ها کرش کند.
 - **گزارش پایه.** تعداد کل درخواست‌ها، تعداد IP‌های یکتا، ۱۰ آدرس (endpoint) پرتراфик، و نرخ خطا (درصد پاسخ‌های ۴XX و ۵XX).
 - **توزیع زمانی.** تعداد درخواست‌ها به تفکیک هر ساعت، در قالب یک جدول یا هیستوگرام ساده که اوج ترافیک و افت‌ها را نشان بدهد.
 - **پردازش خطبه‌خط.** فایل را خطبه‌خط بخوان و همزمان پردازش کن؛ از بارگذاری کل فایل در حافظه (مثلاً در قالب یک لیست) خودداری کن.
 - **رابط خط فرمان مناسب.** مسیر فایل را به‌عنوان آرگومان بگیرد، و خروجی خوانا تولید کند.



امتیازی – انجامشان اجباری نیست، اما میتونه برات جالب باشه و به ما اجازه میده که بهتر کارت رو بشناسیم:

- **چند تست ساده.** چند تست یا نمونه ورودی که نشان بدهد پارس و شمارش درست کار می‌کند.
- **تشخیص فعالیت مشکوک.** مثلاً پیدا کردن یک IP با تعداد غیرعادی پاسخ ۴۰۱ روی login/ (نشانه‌ی تلاش برای نفوذ).
- **تشخیص خودکار بازه‌ی خطا.** پیدا کردن و گزارش خودکار بازه‌ی زمانی‌ای که نرخ خطای ۵xx در آن جهش پیدا کرده.
- **پشتیبانی از فایل فشرده.** امکان خواندن مستقیم فایل‌های .gz.
- **گزینه‌های بیشتر.** مثلاً --top N، فیلتر بازه‌ی زمانی، یا خروجی به فرمت JSON.
- **توجه به کارایی.** پردازش فایل نمونه در چند ثانیه، همراه با گزارش زمان اجرا.

قواعد

زبان: هر زبانی که راحتی – Python پیشنهاد می‌شود چون سریع‌تر به نتیجه می‌رسی.
کتابخانه‌ها: ترجیحاً فقط کتابخانه‌ی استاندارد زبان. استفاده از کتابخانه‌ای که خودش لاگ را پارس کند مجاز نیست (هدف همین است که تو پارسش کنی). هر کتابخانه‌ی جانبی دیگری را در README توجیه کن.
اجرا: باید با یک دستور مستند در README قابل اجرا باشد.

فرمت تحویل

مخزن گیت. لینک یک مخزن گیت (عمومی) یا فایل zip که پوشه‌ی git. داخلش باشد. انتظار داریم چند commit تدریجی ببینیم که مسیر کارت را نشان بدهد – نه یک commit بزرگ یک‌جا.
فایل README. شامل: نحوه‌ی اجرا (دستور دقیق)، توضیح کوتاه تصمیم‌های مهم، و یک مشکلی که در حین کار به آن خوردی و چطور حلش کردی.
در مصاحبه عمیق‌تر درباره‌ی کدت سوال خواهیم پرسید. باید بتوانی هر قسمت از کد را برای ما توضیح بدهی.

سیاست استفاده از هوش مصنوعی

استفاده از اینترنت، مستندات و دستیارهای هوش مصنوعی آزاد است – دقیقاً مثل محیط کار واقعی. اما هر خط از کد باید مال خودت باشد و بتوانی توضیحش بدهی. در مصاحبه از تو می‌خواهیم بخش‌هایی از کد خودت را توضیح بدهی و تغییرشان بدهی.



نحوه‌ی ارسال

لینکِ مخزن را تا پایان روز شنبه در [این لینک](#) پرسلایین بفرست. اگر درباره‌ی تسک سوالی داشتی، روی ایمیلی که برای انجام تسک برایت آمده ریپلای بزن و بپرس. راستی، تسک را هر چه سریع‌تر برای ما بفرستی، مصاحبه را برایت سریع‌تر ست می‌کنیم!

 موفق باشی!



تهران، طرشت، بلوار شهید حمید صالحی، خیابان شهید ناصر ولدخانی، پلاک ۱۰، طبقه ۱

۰۲۱-۹۲۰۰۹۲۴۰

۱۴۵۸۶۴۴۱۳۱

